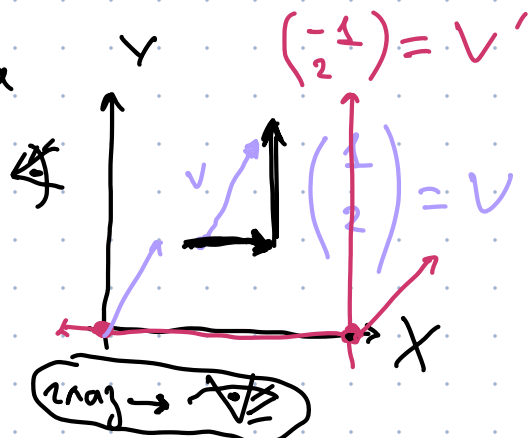


Нормальное распределение из воздуха

всё нормально! (целя-2)

Аксиомы Хершелла-Максвелла

$V = \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix}$ - сл. велич.
вектор скорости



НМ-1 Результат измерения зависит от базиса, но при этом закон распределения V от него не зависит

$$V = \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix}$$

$$V' = \begin{pmatrix} -X \\ Y \end{pmatrix}$$

$$V \sim V'$$

р.-я одинаковые

$$X \sim (-X)$$

$$\mathbb{E}(X) = \mathbb{E}(-X)$$

$$\mu = -\mu$$

$$\Rightarrow \mu = 0$$

НМ-2 р.-е. $\exists$, орто непрерывное

$\oplus$ мы измерим V так, чтобы

$$\text{Var}(X) = 1$$

$$\begin{cases} X & \text{Var}(X) = \sigma^2 \\ \frac{X}{\sigma} & \text{Var}(X') = 1 \end{cases}$$

НМ-3 Вне зависимости от выбора ортогонального базиса X и Y независимы

→ "Частица быстро летит на восток"

эта инф. никак не показывает куда как

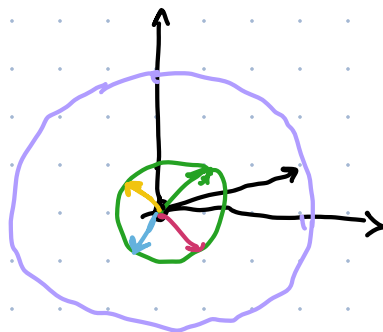
растяжка гвуметя ка тоz/север.

$$\text{Cov}(x, y) = 0$$

$$f(x, y) = f(x) \cdot f(y)$$

$$f(x, y) = h(x^2 + y^2)$$

$$f(x) \cdot f(y) = h(x^2 + y^2)$$



$$y=0 \quad f(x) \cdot \underbrace{f(0)}_{\text{const}} = h(x^2)$$

$$f(x) = \frac{1}{f(0)} \cdot h(x^2) \quad f(y) = \frac{1}{f(0)} \cdot h(y^2)$$

$$h(x^2 + y^2) = \frac{1}{(f(0))^2} \cdot h(x^2) \cdot h(y^2)$$

$C =$ $\hookrightarrow$ некоторый const

будет группой, она уйдет в C_1

$$a = x^2$$

$$b = y^2$$

$$h(a+b) = h(a) \cdot h(b) \quad (\text{возьмем } h'(b))$$

$$1 \cdot h'(a+b) = h(a) \cdot h'(b)$$

$$y=0 \quad b=0$$

$$h(a) = e^{ca} \cdot c_2$$

$$h'(a) = c h(a)$$

только exp

$$\frac{dh}{da} = h \cdot c$$

$$a = x^2$$

$$\frac{dh}{h} = c da$$

$$\ln h = c_1 \cdot a + \ln c_2$$

$$f(x) = \frac{f}{f(0)} \cdot h(x^2) = \frac{f}{f(0)} \cdot c_2 \cdot e^{c_1 x^2} = c_2 \cdot e^{c_1 x^2}$$

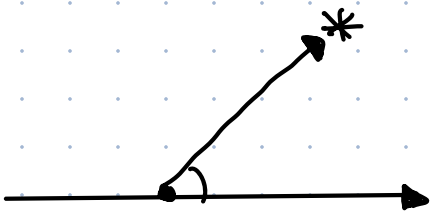
$$\begin{cases} \text{Var}(X) = 1 \\ \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c_1 = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \\ c_2 = -\frac{1}{2} \end{cases}$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} c_2 e^{c_1 x^2} dx = 1$$

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$$

Стандартное нормальное распределение

все нормальное (и деля-2)



Мама

$$\gamma_1 = 35^\circ$$

Христофор

$$\gamma_2 = 40^\circ$$

Американо

$$\gamma_3 = 37^\circ$$

Что делать?

→ среднее ✓

→ взвесить с разными весами (Кемлер)

.....

Тайс разрешил споры

GA-1 Предположим, что я прав и среднее брать верно

$$\bar{y} = \frac{y_1 + \dots + y_n}{n}$$

$$\bar{y} = \operatorname{argmax}_{\mu} \underbrace{P(y_1, \dots, y_n | \mu)}_{f(y_1, \dots, y_n) \rightarrow \max}$$

метрика
кратчайшего пути

[GA-2] Набл. $y_1, \dots, y_n \sim \text{нез.}$

[GA-3] $y_i = \mu + u_i; \quad u_i = y_i - \mu$

[GA-4] u_i - indep. сг.к. $\circ \quad E(u_i) = 0$

$u_1, \dots, u_n \sim \text{iid}(\mu, \sigma^2)$

$$f(u_1, u_2) = f(u_1) \cdot f(u_2) = f(y_1 - \mu) \cdot f(y_2 - \mu) \rightarrow \max_{\mu}$$

$$\ln f(u_1, u_2) = \ln f(y_1 - \mu) + \ln f(y_2 - \mu) \rightarrow \max_{\mu}$$

$$(\ln f(u_1, u_2))'_{\mu} = -\frac{f'(y_1 - \mu)}{f(y_1 - \mu)} - \frac{f'(y_2 - \mu)}{f(y_2 - \mu)} = 0$$

[GA-5]

$$\frac{f'(y_1 - \bar{y})}{f(y_1 - \bar{y})} + \frac{f'(y_2 - \bar{y})}{f(y_2 - \bar{y})} \quad \bar{y} = \frac{y_1 + y_2}{2}$$

[GA-6]

$$f(a) = f(-a)$$



$$f'(a) = -f'(-a)$$

$$\frac{f'(a)}{f(a)} = g(a)$$

$$g(-a) = \frac{f'(-a)}{f(-a)} = \frac{-f'(a)}{f(a)} = -g(a)$$

$$g(y_1 - \bar{y}) + g(y_2 - \bar{y}) = 0$$

$$(y_1 - \bar{y}) + (y_2 - \bar{y}) = y_1 + y_2 - 2\bar{y} = y_1 + y_2 - 2 \cdot \frac{y_1 + y_2}{2} = 0$$

$$\begin{cases} g(t_1) + g(t_2) + g(t_3) = 0 \\ t_1 + t_2 + t_3 = 0 \end{cases} \quad \forall t_1, t_2, t_3$$

$$t_1 = t_2 = t$$

$$t_3 = -2t$$

$$2g(t) = -g(-2t)$$

$$2 \cdot g(t) = g(2t) \quad \text{линейная}$$

$$k \cdot g(t) = g(kt) \quad \text{к-я точка}$$

$$g(t) = c_1 \cdot t$$

$$\frac{f'(t)}{f(t)} = c_1$$

$$\frac{df}{dt} = c_1 \cdot t \cdot f$$

$$\frac{df}{f} = c_1 \cdot t \cdot dt$$

$$\ln f = c_1 \frac{t^2}{2} + \ln c_2$$

$$f(t) = c_2 \cdot \exp\left(\frac{t^2}{2} \cdot c_1\right)$$

$$\begin{cases} \text{Var}(Y) = 2 \\ \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) dt = 1 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} c_2 = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \\ c_1 = -\frac{1}{c_2^2} \end{cases}$$